Laporan Proyek — True Link Finder Helper

Versi 1.0.0 · 24 Oktober 2026 · Status: implementasi selesai, teruji (29 unit test offline), demo live berhasil.

1. Ringkasan Eksekutif

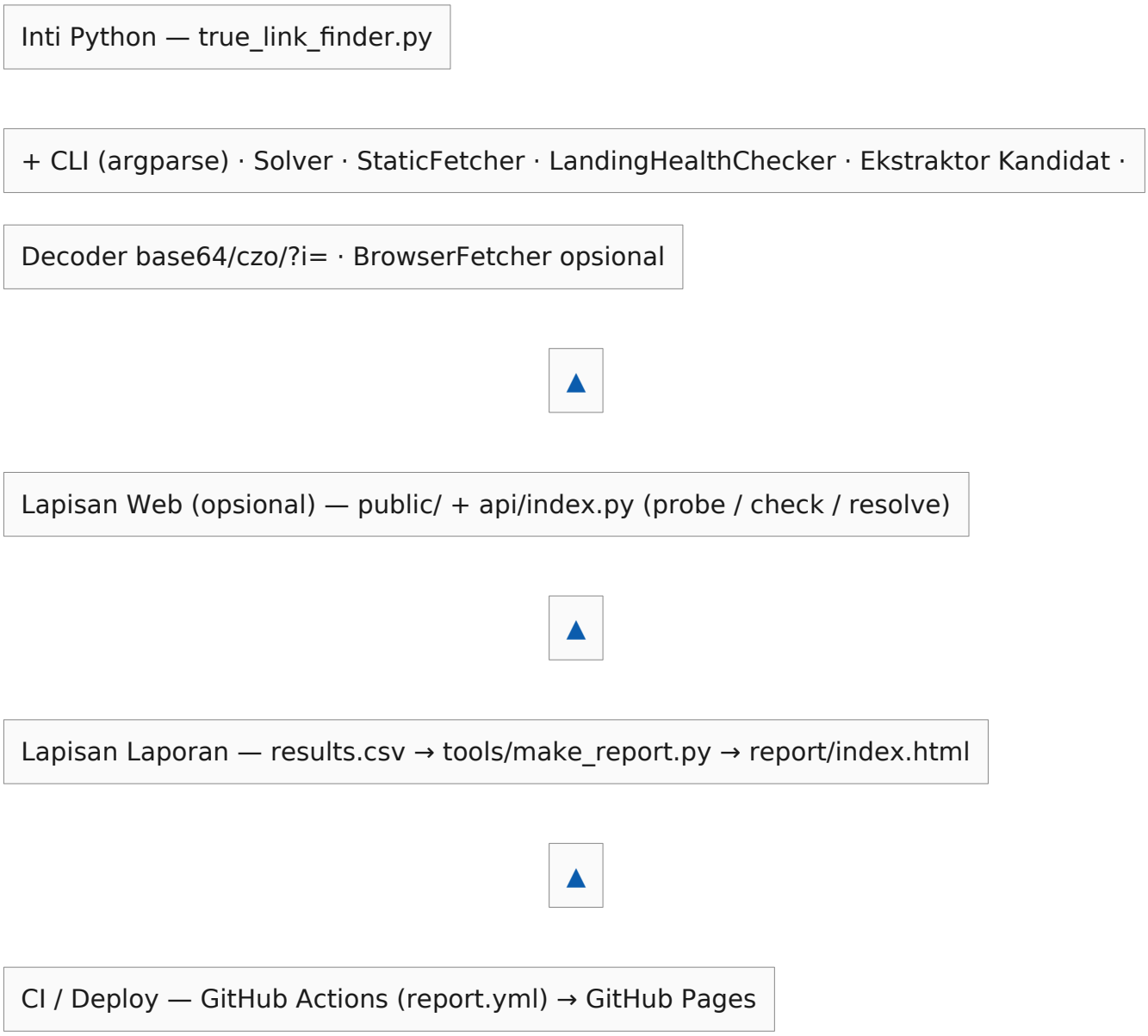
True Link Finder Helper mengikuti **rantai halaman download perantara** (contoh: `neosatsu.com` → `linkuzu.blogspot.com/?i=...` → host file akhir) sampai menemukan link tujuan akhir yang siap download dan tidak zonk.

- **Deterministik** — tanpa AI/LLM, tanpa API berbayar, tanpa key.
- **Murni Python** — `requests` + `beautifulsoup4` + `pyyaml`.
- **Anti-zonk** — cek kesehatan halaman landing; auto-fallback antar mirror.
- **Aman/etis** — tidak menyelesaikan CAPTCHA, tidak login, tidak auto-download.
- **Multi-sajian** — CLI lokal, web live (Vercel, hybrid anti-timeout), report statis (GitHub Pages).

2. Tujuan & Masalah yang Diselesaikan

Masalah	Solusi
Rantai download berlapis & berubah-ubah	Parser statis + decoder base64/`czo`/`?i=` lewat `config.yaml`
Link akhir zonk (mati/hapus/kedaluwarsa)	`LandingHealthChecker` + auto-fallback antar mirror
Halaman link-nya muncul setelah JS/timer	Backend Playwright opsional (`--browser`, `--headful`)
Mode web online sering timeout	Arsitektur hybrid: server kerja per-halaman, orkestrasi di browser
Banyak URL (satu musim)	Mode batch → `results.csv` → HTML report statis

3. Arsitektur Komponen



Komponen	Tanggung jawab
`Solver`	Loop utama: fetch → klasifikasi host → ekstraksi → pilih hop → anti-zonk
`StaticFetcher`	Fetch HTTP statis (session reuse, User-Agent, timeout)
`LandingHealthChecker`	Cek kesehatan halaman landing host (status HTTP + penanda zonk)
`extract_candidates`	Kumpulkan semua kandidat link dari HTML

`decode_obfuscated_host_id`	Dekode pola `czo` (`XXXczoXXXv<base64 path>`)
`decode_gate_param`	Dekode `?i=<base64>` dari URL gate (short-circuit)
`BrowserFetcher`	(Opsional) jalankan JS/timer/klik via Playwright

4. Diagram Deployment

Lingkungan Lokal

CLI (true_link_finder.py) · Local Server (local_server.py @ localhost:8080)



Vercel (free tier)

Function: api/index.py (probe/check/resolve) · Static: public/



GitHub

Repositori → Actions (report.yml) → GitHub Pages (report/)

CLI & API mengakses Internet (situs gate/host). Report statis di-publish ke GitHub Pages tanpa server.

5. Alur Kerja

5.1 Alur resolver (CLI / API resolve)

Mulai: URL awal → Pre-resolve `?i=` → direct ke host file?

ya → **Anti-zonk** cek landing → sehat? → cetak link akhir ✓

tidak → **Fetch halaman** → ada **CAPTCHA**? → ya: berhenti + semi-manual

→ **Klasifikasi host** → file → anti-zonk

→ gate → **Ekstrak kandidat** → pilih hop → gate: lanjut fetch / file: anti-zonk

Anti-zonk: mirror buruk → coba mirror berikutnya; habis → status ZONK

5.2 Alur web hybrid (anti-timeout)

1. Browser → `POST /api/probe` {url}: short-circuit `?i=` jika ada; jika tidak, fetch 1 halaman → `{cls, files[], next, captcha}`

2. Browser → `POST /api/check` {mirror}: fetch landing host → `{status: ok/bad}`

3. Browser memilih mirror sehat, lanjut hop (delay di klien). Server tak pernah kerja lama (<3 dtk/request).

6. Data & Konfigurasi

`config.yaml` (editable tanpa ubah kode):

Bagian	Isi
`hosts.file`	24 host (Google Drive, Mega, Mediafire, Pixeldrain, GoFile, Terabox, Dropbox, dll) → tujuan akhir
`hosts.gate`	7 gate (linkuzu, neosatsu, kolomdownload, ngefilm, movieku, anoboy, oploverz) → rantai perantara

`options.captcha_markers`	10 penanda (turnstile, hCaptcha, reCAPTCHA, Cloudflare, dll)
`options.health_bad_markers`	16 penanda zonk (file not found, deleted, expired, dll)

Hasil batch — `results.csv`: `url_awal, url_akhir, host, status, alasan`. Status: `ok` / `zonk` / `captcha` / `no_link` / `error`.

7. Keamanan & Etika

- Tanpa AI/token; seluruh logika adalah kode deterministik.
- Tanpa menembus CAPTCHA — jika terdeteksi, berhenti + tawarkan semi-manual.
- Tanpa kredensial/login.;li>
- Tanpa auto-download — hanya resolve & mencetak link.
- Polite scraping — delay 1–2 detik antar request, `max-depth` dibatasi.

8. Pengujian

Jenis	Hasil
Unit test offline (fixture HTML)	29 lulus
Uji live neosatsu	`ok` → gofile `https://gofile.io/d/CwxOktYI`
Uji live linkuzu	`ok` → gofile `https://gofile.io/d/7KSBhnrp` (short-circuit, 0.02 dtk)

9. Batasan

- Cek kesehatan berbasis halaman landing, bukan verifikasi byte penuh.
- Parser statis bergantung pola situs; jika berubah perlu pembaruan.
- Beberapa situs memblokir IP datacenter → mode web bisa gagal meski jalan lokal.
- CAPTCHA tidak pernah diselesaikan otomatis.

10. Berkas Proyek

```
true-link-finder/
├── true_link_finder.py    # CLI inti (solver, decoder, anti-zonk)
├── config.yaml             # aturan host &am pola
├── local_server.py         # server lokal (stdlib)
├── requirements.txt
├── vercel.json             # konfigurasi deploy Vercel
├── api/index.py            # serverless function (probe / check / resolve)
├── public/                 # frontend web
├── tools/make_report.py    # generator report HTML statis
├── .github/workflows/report.yml
├── tests/
├── README.md
└── DEPLOY.md
```

11. Roadmap / Lanjutan

- Caching hasil resolve (KV) agar repeat live instan.
- Preferensi kualitas (1080p dulu) saat memilih mirror.
- Flag `--all` untuk mencetak semua mirror sehat.
- GitHub Action dengan notifikasi & jadwal.
- (Opsional) pengujian Playwright untuk situs JS-only.